Ejercicio 1.

```
************************************************************
PI2 - Ejercicio 1
************************************************************
```

SOLUCIÓN RECURSIVA BINARIA (resources/Ejercicio1.txt):

```
Test1: a(b,c): []
Test2: x: [x]
Test3: a(b(a,d),c(a,e)): [aba, aca]
Test4: a(b(a,c),b(a,d)): [aba]
Test5: a(b(c,d),e(f,g)): []
Test6: r(a(d(a(r,s),b),c),e): [radar]
Test7: a(b(b(a,c),d),e): [abba]
Test8: a(b(a(c(a,d),e),f),g): []
```

SOLUCIÓN RECURSIVA NARIA (resources/Ejercicio1.txt):

```
Test1: a(b,c): []
Test2: x: [x]
Test3: a(b(a,d),c(a,e)): [aba, aca]
Test4: a(b(a,c),b(a,d)): [aba]
Test5: a(b(c,d),e(f,g)): []
Test6: r(a(d(a(r,s),b),c),e): [radar]
Test7: a(b(b(a,c),d),e): [abba]
Test8: a(b(a(c(a,d),e),f),g): []
```

Ejercicio 2.

```
************************************************************
PI2 - Ejercicio 2
************************************************************
```

SOLUCIÓN RECURSIVA BINARIA (resources/Ejercicio2.txt):

```
Test1: 4: {Par=[], Impar=[]}
Test2: 4(2(1,3),3): {Par=[2], Impar=[]}
Test3: 4(2(1,3),11(5,20)): {Par=[4, 2], Impar=[11]}
Test4: 5(4(1,8),2(1,3)): {Par=[4, 2], Impar=[]}
Test5: 2(41(2,41),5(4,8(8,12))): {Par=[], Impar=[5]}
Test6: 10(3(11(5,14),15(1,5(2,3))),5(4,8(2,12))): {Par=[8], Impar=[11,
5]}
Test7: 0(-1,1): {Par=[0], Impar=[]}
Test8: -3(-5,-1): {Par=[], Impar=[-3]}
```

SOLUCIÓN RECURSIVA NARIA (resources/Ejercicio2.txt):

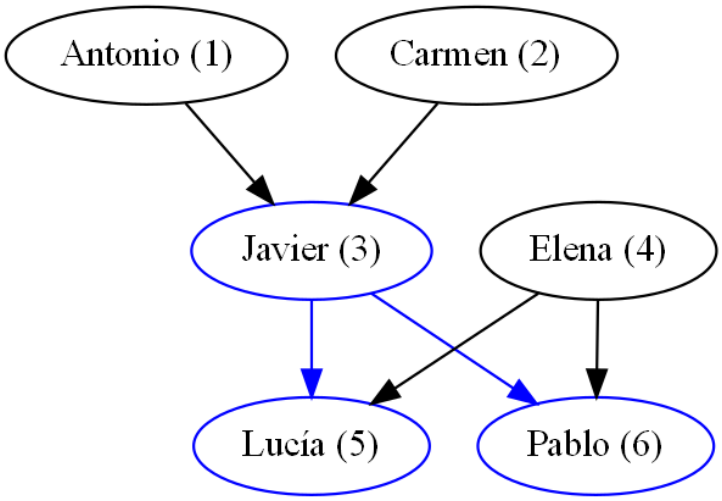
```
Test1: 4: {Par=[], Impar=[]}
Test2: 4(2(1,3),3): {Par=[2], Impar=[]}
Test3: 4(2(1,3),11(5,20)): {Par=[4, 2], Impar=[11]}
Test4: 5(4(1,8),2(1,3)): {Par=[4, 2], Impar=[]}
Test5: 2(41(2,41),5(4,8(8,12))): {Par=[], Impar=[5]}
Test6: 10(3(11(5,14),15(1,5(2,3))),5(4,8(2,12))): {Par=[8], Impar=[11,
5]}
Test7: 0(-1,1): {Par=[0], Impar=[]}
Test8: -3(-5,-1): {Par=[], Impar=[-3]}
```

Ejercicio 3.

```
************************************************************
PI2 - Ejercicio 3
************************************************************
```

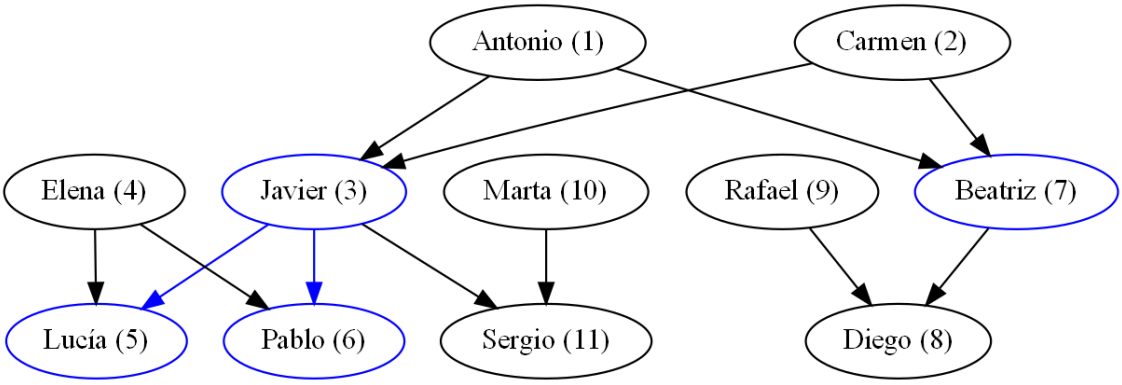
Apartado A. Test 1: Ejercicio3_1.txt

```
Personas de la vista: [Javier (3), Pablo (6), Lucía (5)]
```



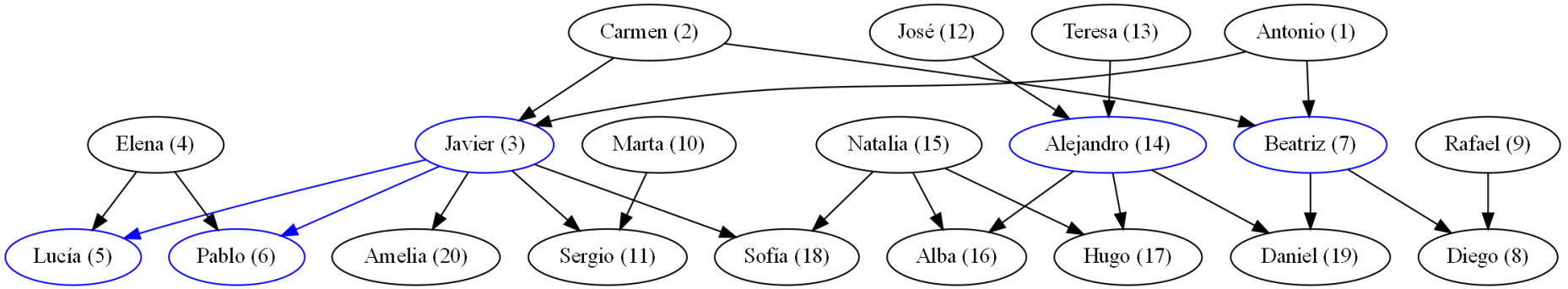
Apartado A. Test 2: Ejercicio3_2.txt

```
Personas de la vista: [Javier (3), Pablo (6), Beatriz (7), Lucía (5)]
```



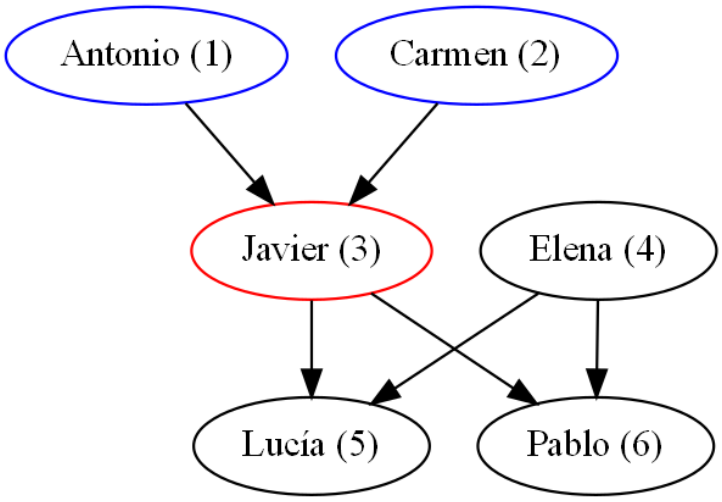
Apartado A. Test 3: Ejercicio3_3.txt

Personas de la vista: [Javier (3), Pablo (6), Beatriz (7), Alejandro (14), Lucía (5)]



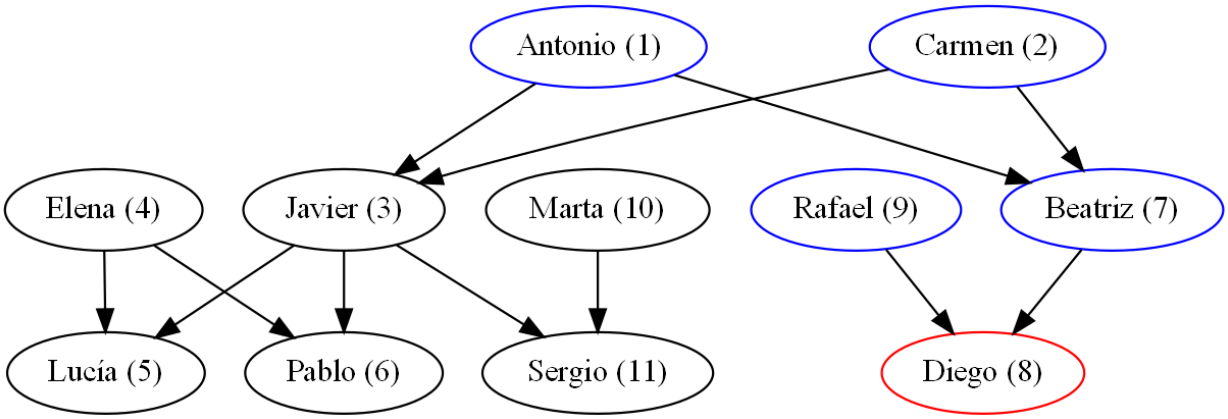
Apartado B. Test 1: Ejercicio3_1.txt

```
Ancestros de Javier (3): [Antonio (1), Carmen (2)]
```



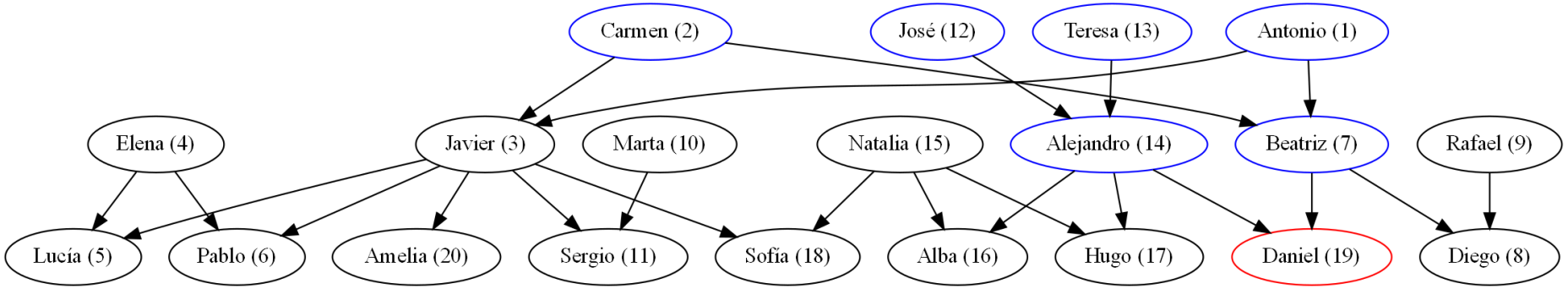
Apartado B. Test 2: Ejercicio3_2.txt

```
Ancestros de Diego (8): [Beatriz (7), Rafael (9), Antonio (1), Carmen
(2)]
```



Apartado B. Test 3: Ejercicio3_3.txt

Ancestros de Daniel (19): [Beatriz (7), Alejandro (14), José (12), Teresa (13), Antonio (1), Carmen (2)]

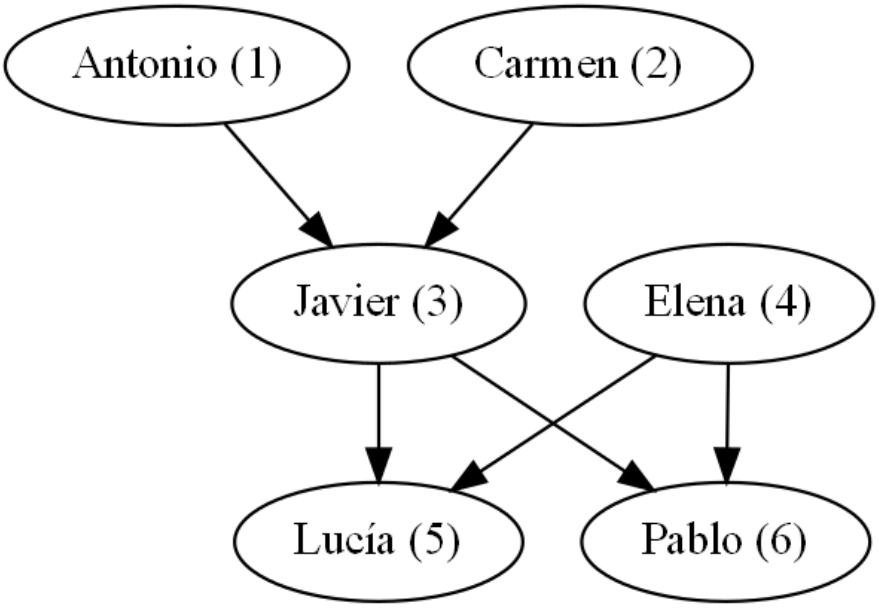


Apartado C. Test 1: Ejercicio3_1.txt
Lucía (5) y Pablo (6): Hermanas

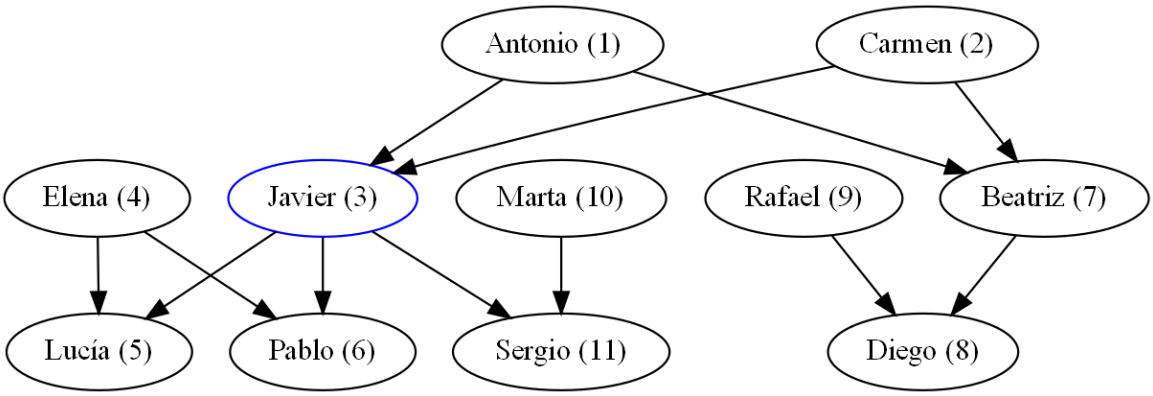
Apartado C. Test 2: Ejercicio3_2.txt
Lucía (5) y Diego (8): Primas

Apartado C. Test 3: Ejercicio3_3.txt
Javier (3) y José (12): Otras

Apartado D. Test 1: Ejercicio3_1.txt
Personas con hijos con distintas personas: No hay

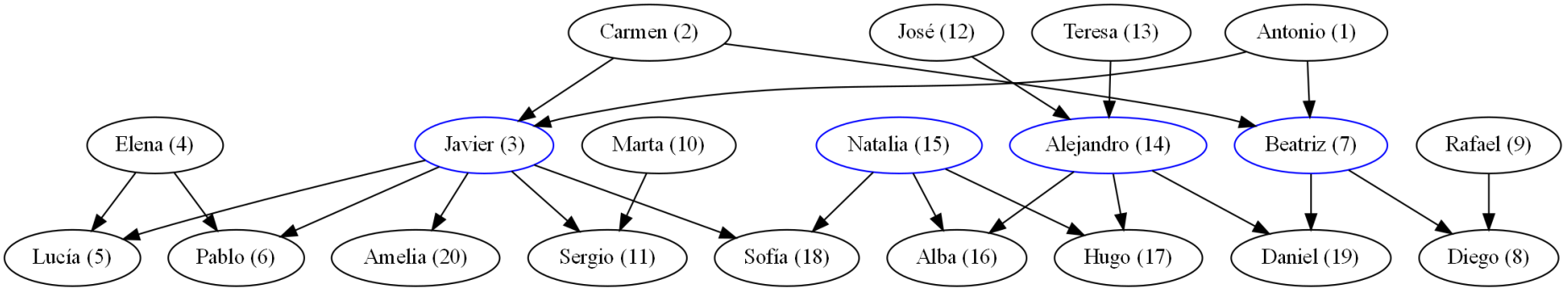


Apartado D. Test 2: Ejercicio3_2.txt
Personas con hijos con distintas personas:
[Javier (3)]



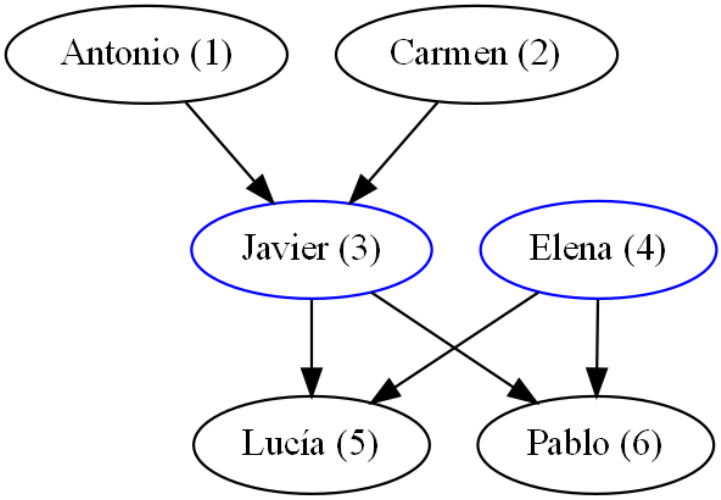
Apartado D. Test 3: Ejercicio3_3.txt

```
Personas con hijos con distintas personas:
[Javier (3), Beatriz (7), Alejandro (14), Natalia (15)]
```



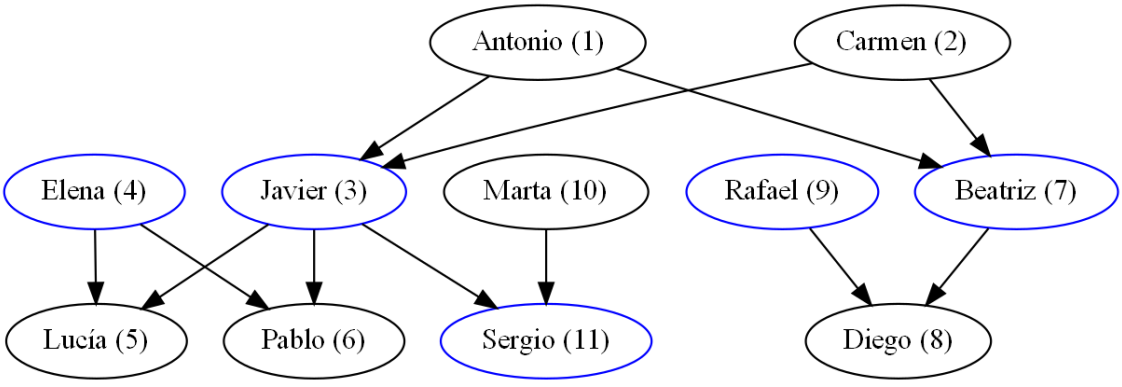
Apartado E. Test 1: Ejercicio3_1.txt

```
Conjunto mínimo:
[Javier (3), Elena (4)]
Número mínimo de personas: 2
```



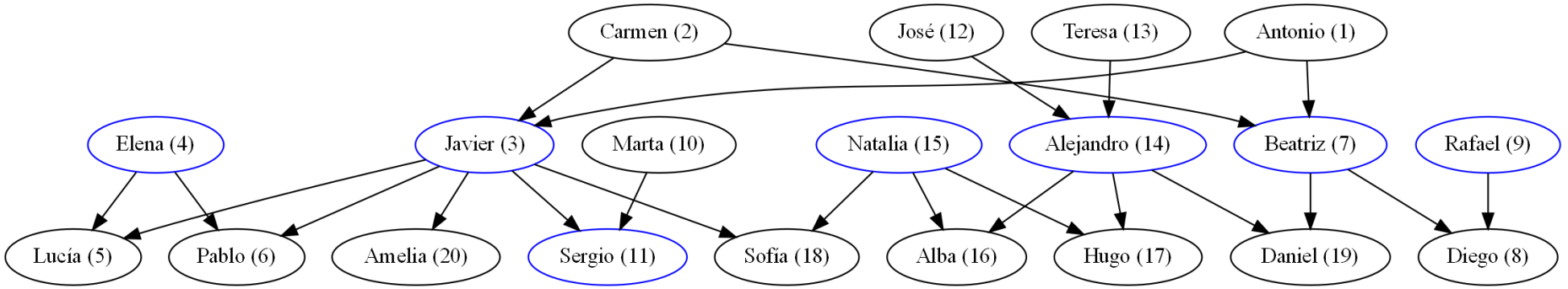
Apartado E. Test 2: Ejercicio3_2.txt

```
Conjunto mínimo:
[Javier (3), Beatriz (7), Elena (4), Sergio (11), Rafael (9)]
Número mínimo de personas: 5
```



Apartado E. Test 3: Ejercicio3_3.txt

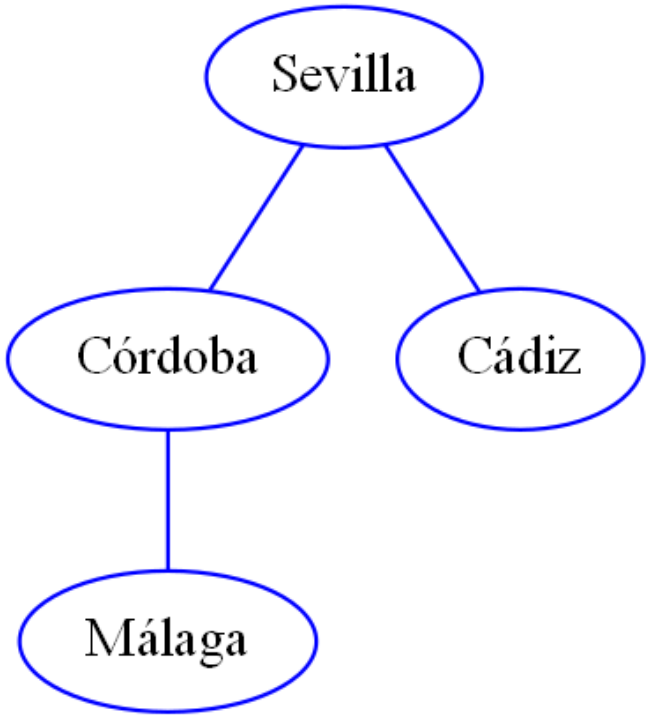
```
Conjunto mínimo:
[Javier (3), Alejandro (14), Beatriz (7), Natalia (15), Elena (4), Sergio (11), Rafael (9)]
Número mínimo de personas: 7
```



Ejercicio 4.

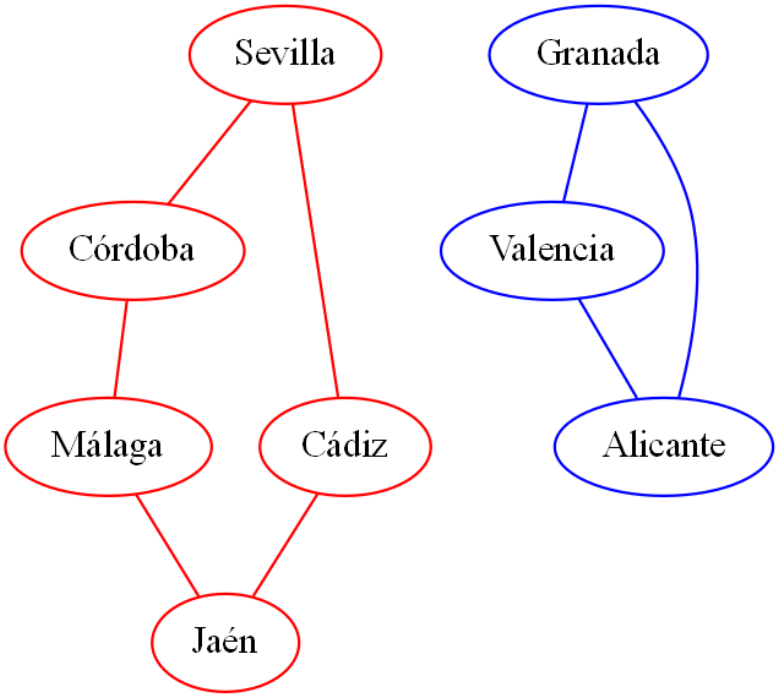
```
************************************************************
PI2 - Ejercicio 4
************************************************************

Apartado A. Test 1: Ejercicio4_1.txt
Número de grupos: 1
Grupo 1: Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga
```



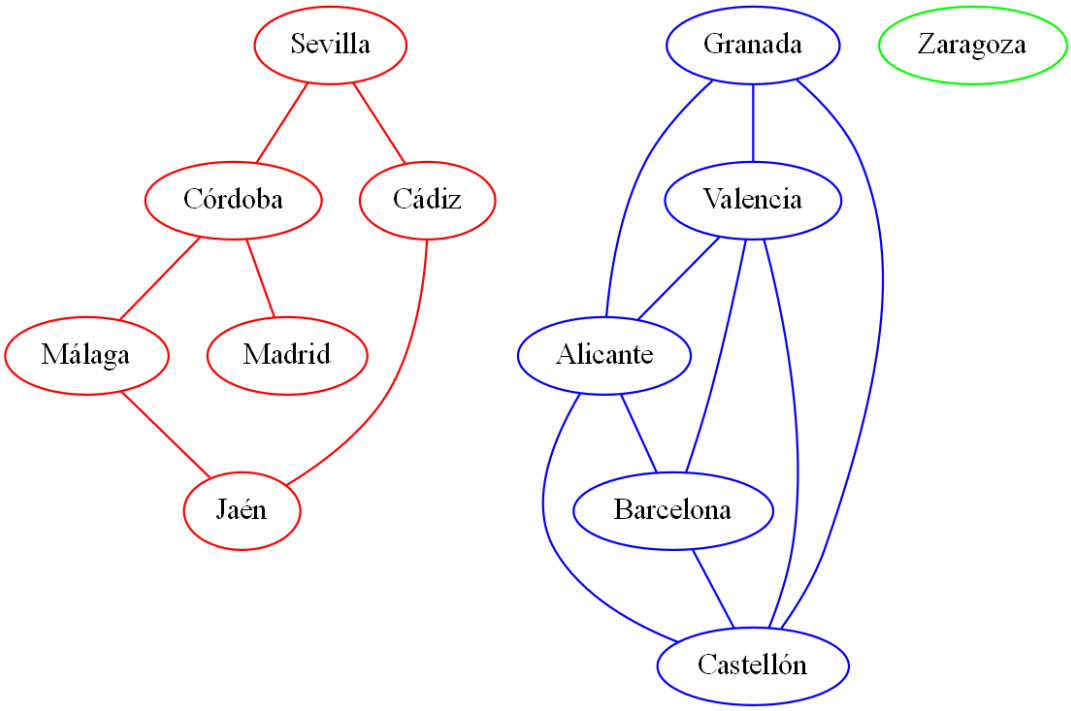
Apartado A. Test 2: Ejercicio4_2.txt

```
Número de grupos: 2
Grupo 1: Granada, Alicante, Valencia
Grupo 2: Córdoba, Jaén, Sevilla, Cádiz, Málaga
```



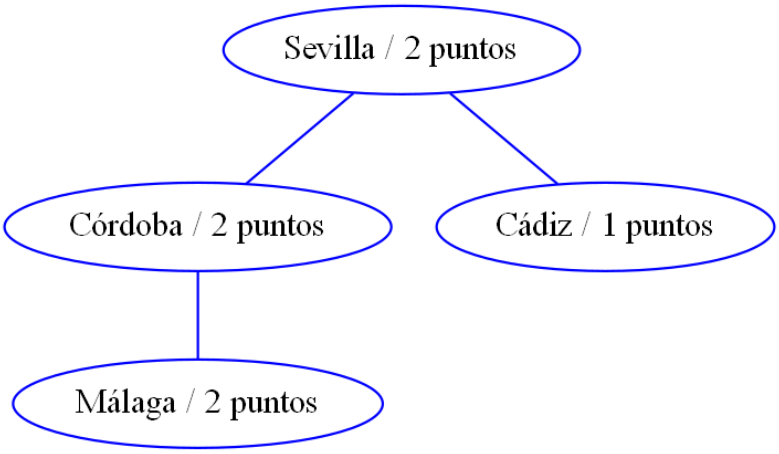
Apartado A. Test 3: Ejercicio4_3.txt

```
Número de grupos: 3
Grupo 1: Castellón, Barcelona, Granada, Alicante, Valencia
Grupo 2: Córdoba, Madrid, Jaén, Sevilla, Cádiz, Málaga
Grupo 3: Zaragoza
```



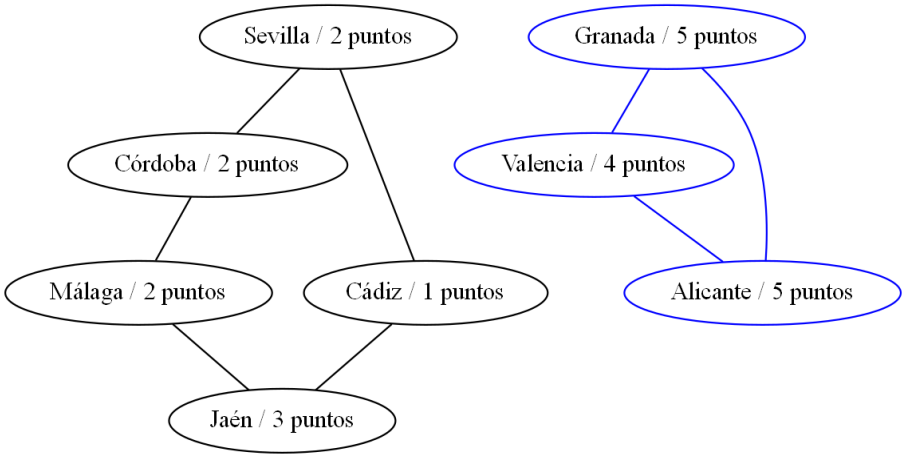
Apartado B. Test 1: Ejercicio4_1.txt

```
Ciudades: [Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga]
Puntuación total: 7
```



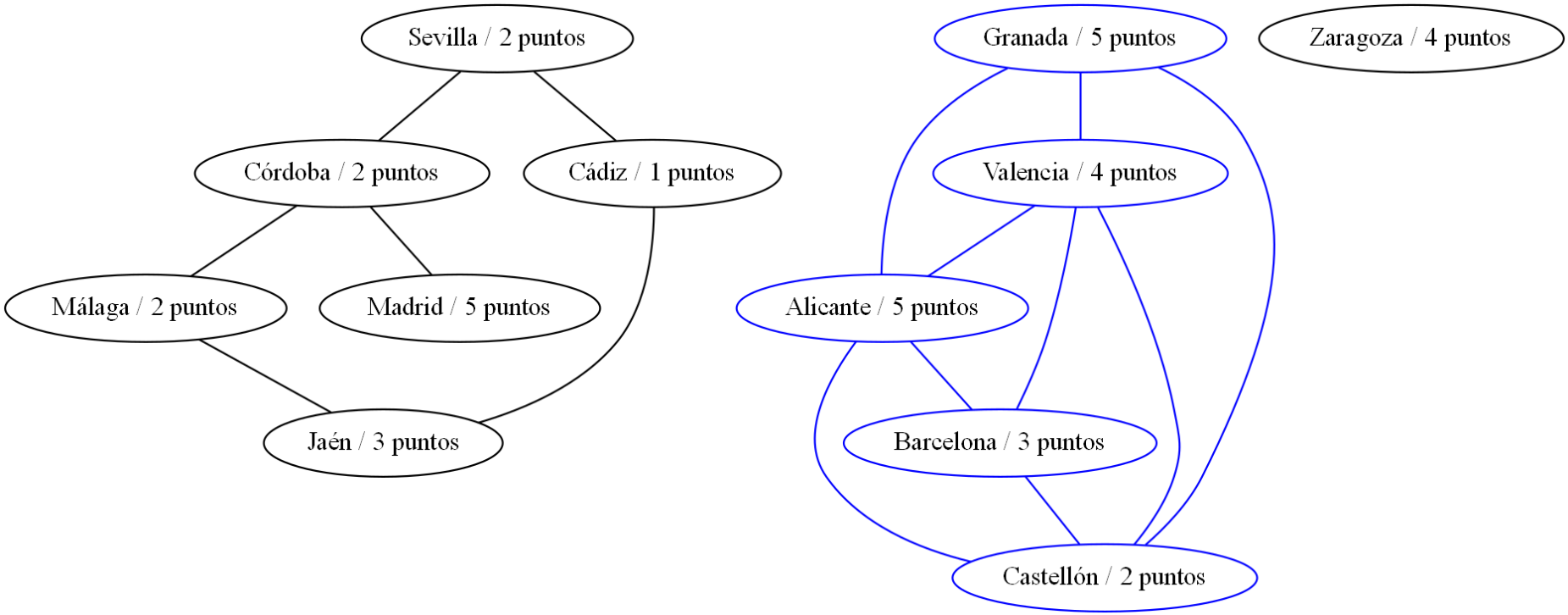
Apartado B. Test 2: Ejercicio4_2.txt

```
Ciudades: [Granada, Alicante, Valencia]
Puntuación total: 14
```



Apartado B. Test 3: Ejercicio4_3.txt

```
Ciudades: [Castellón, Barcelona, Granada, Alicante, Valencia]
Puntuación total: 19
```

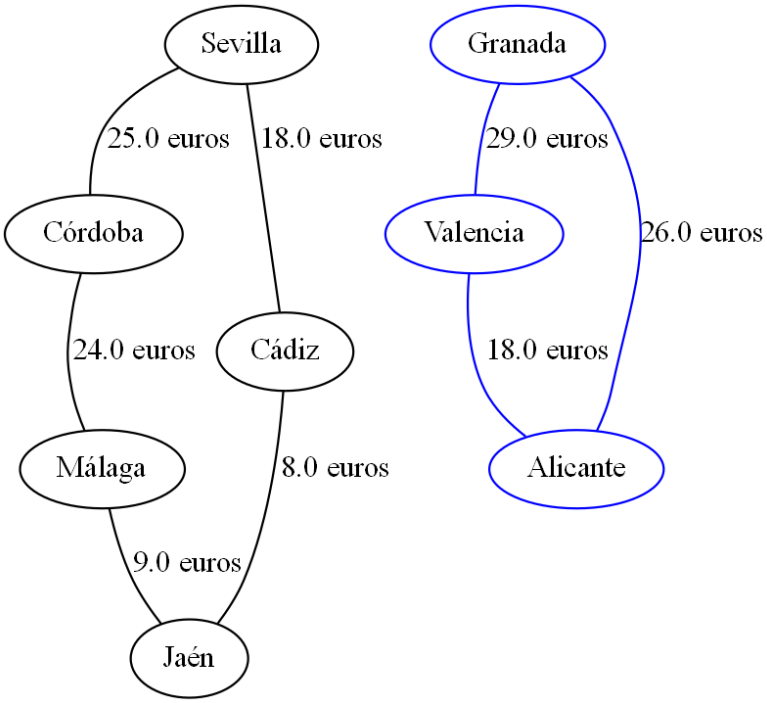


Apartado C. Test 1: Ejercicio4_1.txt

```
No existe un ciclo hamiltoniano
```

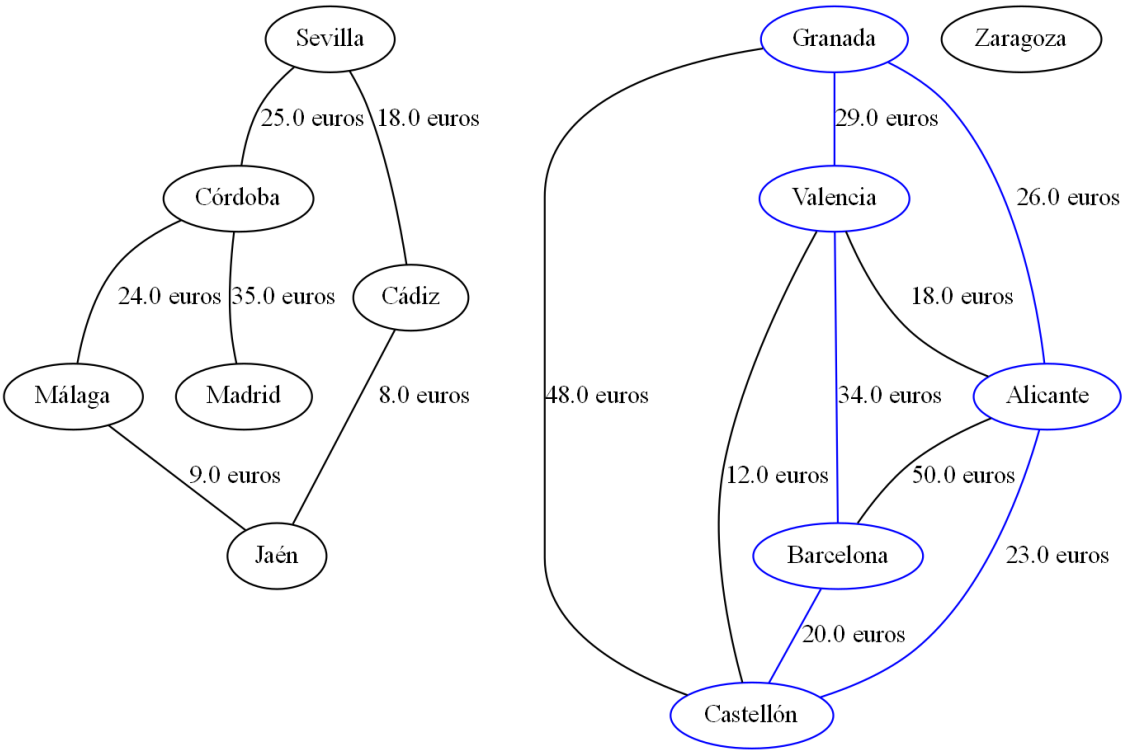
Apartado C. Test 2: Ejercicio4_2.txt

```
Ciclo: [Granada, Valencia, Alicante, Granada]
Precio: 73.0 euros
```



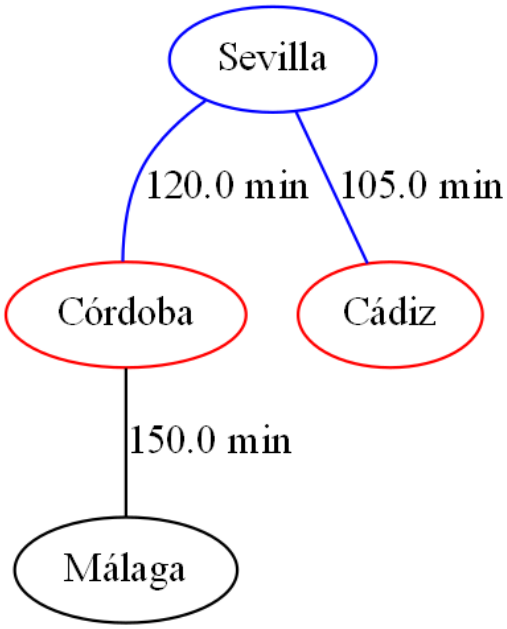
Apartado C. Test 3: Ejercicio4_3.txt

```
Ciclo: [Castellón, Barcelona, Valencia, Granada, Alicante, Castellón]
Precio: 132.0 euros
```



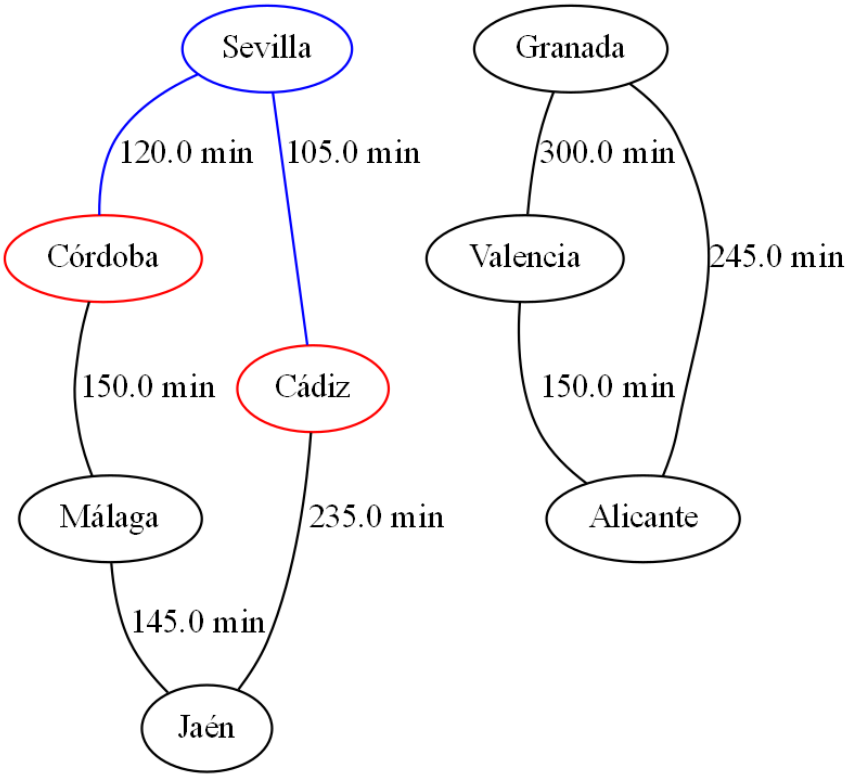
Apartado D. Test 1: Ejercicio4_1.txt

```
Grupo 1: Cádiz - Córdoba / Tiempo: 225.0 min
Camino: [Cádiz, Sevilla, Córdoba]
```



Apartado D. Test 2: Ejercicio4_2.txt

```
Grupo 1: No hay dos ciudades no adyacentes
Grupo 2: Cádiz - Córdoba / Tiempo: 225.0 min
Camino: [Cádiz, Sevilla, Córdoba]
```



Apartado D. Test 3: Ejercicio4_3.txt

```
Grupo 1: Barcelona - Granada / Tiempo: 505.0 min
Camino: [Barcelona, Castellón, Granada]
Grupo 2: Cádiz - Córdoba / Tiempo: 225.0 min
Camino: [Cádiz, Sevilla, Córdoba]
Grupo 3: No hay dos ciudades no adyacentes
```

